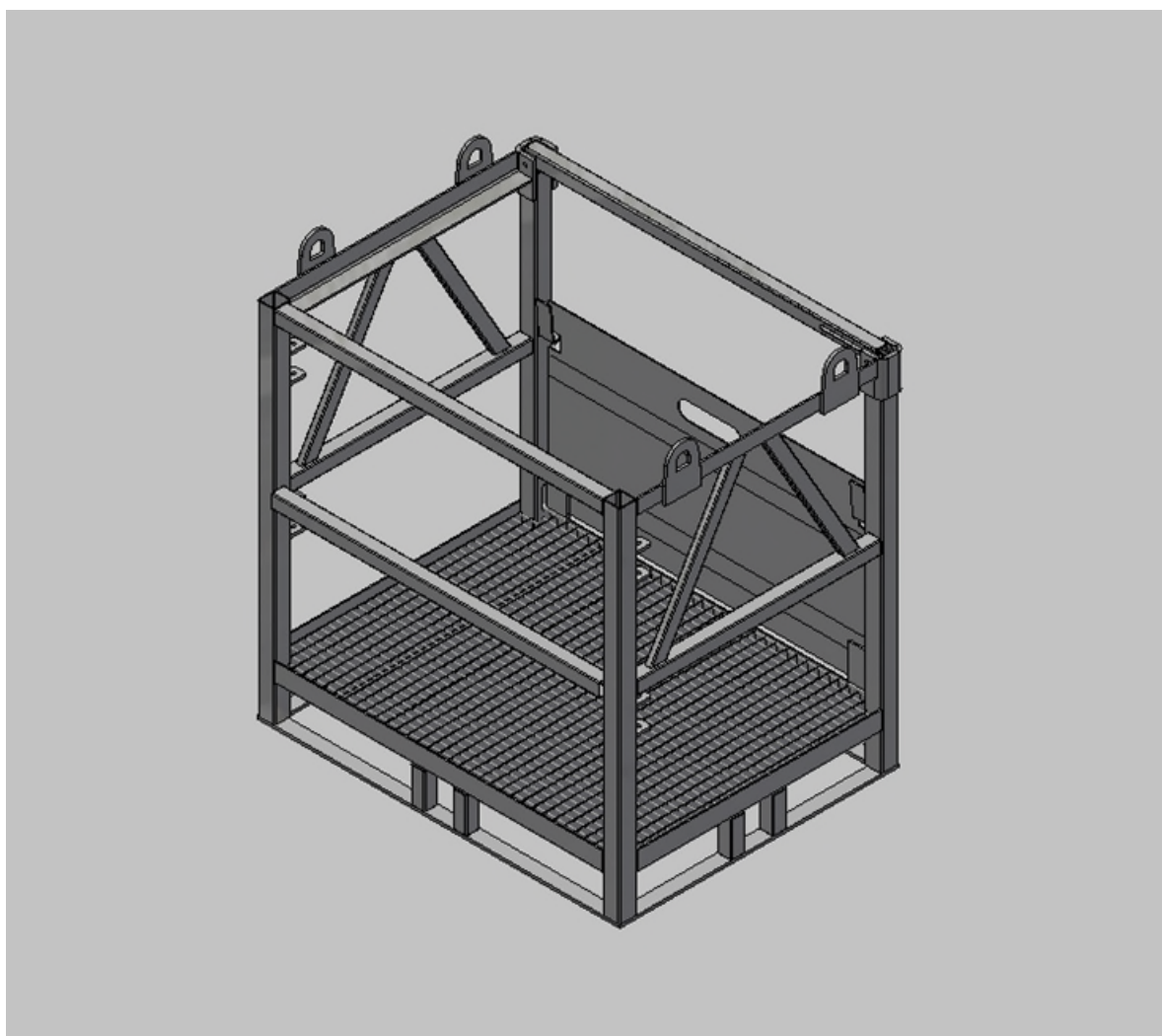


RELAZIONE TECNICA CESTA **CONTENIMENTO E SOLLEVAMENTO BOMBOLE** **MODELLO 960 kg**



Macchina-Struttura: CASSA VERSIONE 1040 X 800 portata 960kg

Data	Descrizione	Autore	Visto	Revisione
06/2024	VERIFICHE STRUTTURALI	Cortiana D.	Manea L.	A



1 SOMMARIO

1	SOMMARIO	2
2	NORME DI RIFERIMENTO.....	3
3	DISEGNI DI RIFERIMENTO	3
4	MATERIALI	3
5	UNITA' DI MISURA.....	3
6	DESCRIZIONE ATTIVITA'	4
7	CONDIZIONI DI CARICO.....	4
7.1	COMBINAZIONI DI CARICO	4
7.2	COEFFICIENTI DINAMICI (EN 13001-2).....	5
7.3	LC1-lamiera di appoggio	6
7.4	LC2-TRASPORTO SU FORCHE	6
7.5	LC3-STATICA SOLLEVAMENTO E TRASPORTO SU GANCIO	6
8	LIMITI AMMISSIBILI.....	7
8.1	STATICO	7
9	VERIFICHE	8
9.1	LC1 - lamiera DI APPOGGIO.....	8
9.2	LC2-TRASPORTO SU FORCHE	10
9.3	VERIFICA IN SOLLEVAMENTO DA GOLFARE.....	12
10	CONCLUSIONI.....	16

R	168-03	001	A
----------	---------------	------------	----------



2 NORME DI RIFERIMENTO

Le norme prese a riferimento sono:

- UNI EN 13001-2, Azioni dei carichi
- UNI EN 13001-3-1, Stati limite e verifica sicurezza.
- EN 1991-3: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

3 DISEGNI DI RIFERIMENTO

- STRUTTURA INSIEME: 16803A001

4 MATERIALI

Si assume come materiale di riferimento l'acciaio S235JR, a favore di sicurezza, per tutti gli elementi.

Struttura elettrosaldata a cesta di contenimento bombole con pedana e cancelletto.

Caratteristiche dell'acciaio utilizzato per tipo:

S235 JR

$f_y = 235 \text{ MPa}$

$f_t = 360 \text{ MPa}$

5 UNITA' DI MISURA

In accordo al Sistema Internazionale:

Lunghezza: mm

Angolo: deg

Forza: N

Massa: kg

Tempo: s

Tensione: MPa

6 DESCRIZIONE ATTIVITA'

La presente relazione è redatta allo scopo di verificare la risposta strutturale alle sollecitazioni conseguenti l'operazione del solo esercizio di sollevamento tramite carrello elevatore a forche a pieno carico e aggancio verticale su appositi golfari per trasporto a vuoto.

7 CONDIZIONI DI CARICO

Le condizioni di utilizzo dichiarate dal costruttore sono per un carico di 12 bombole, ciascuna avente un peso massimo pari a 80kg. Verrà eseguita la verifica per una portata totale di 960 kg.

7.1 COMBINAZIONI DI CARICO

In accordo alla 13001-2 e all'utilizzo del bilancino le combinazioni di carico da tenere in considerazione sono quelle da carico regolare.

Table 13 — Loads, load combinations and partial safety factors

Categories of loads	Loads f_i		Ref.	Load combinations A					Load combinations B					Load combinations C													
				Factor γ_p	A1	A2	A3	A4	Factor γ_p	B1	B2	B3	B4	B5	Factor γ_p	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Regular	Gravitation acceleration and impact actions	Mass of the crane	4.2.2.1	a	ϕ_1	ϕ_1	1	–	a	ϕ_1	ϕ_1	1	–	–	a	ϕ_1	1	ϕ_1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Mass of the hoist load	4.2.2.2 4.2.2.3	1.34	ϕ_2	ϕ_3	1	–	1.22	ϕ_2	ϕ_3	1	–	–	1.1	ϕ_{2C}	η_W	–	1	1	1	ϕ_L	ϕ_9	1	1	–	–
		Travelling on uneven surface	4.2.2.4	1.22	–	–	–	ϕ_4	1.16	–	–	–	ϕ_4	ϕ_4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Vessel inclinations and accelerations ^c	4.2.2.7	1.34	1	1	1	1	1.22	1	1	1	1	1	1.16	1	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	–
	Acceleration actions from drives	Hoisting movements excluded	4.2.2.5	1.34	ϕ_5	ϕ_5	–	ϕ_5	1.22	ϕ_5	ϕ_5	–	ϕ_5	–	1.1	–	–	ϕ_5	–	–	–	–	–	–	–	–	
		All movements			–	–	ϕ_5	–		–	–	ϕ_5	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–				
	Displacements		4.2.2.6	b	1	1	1	1	b	1	1	1	1	1	b	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Relative vessel motions		4.2.2.7.4	1.34	1	1	–	–	1.22	1	1	–	–	–	1.16	1	–	–	–	1	1	1	1	1	1	–	–

Overall safety factor γ_p only for "Allowable stress method"	-	1.48	-	1.34	-	1.22
Resistance coefficient γ_m	1.1	-	1.1	-	1.1	-

- ^a The partial safety factors shall be taken in accordance with Table 9, with due consideration to variable factors shown in the table
^b The partial safety factors to be applied to loads due to displacements shall be taken in accordance with 4.3.5.
^c For the calculation of the inclination and acceleration load effects, the dynamic factors shall be applied to both the hoist load and crane masses.

Load Combination	Description
A1	Hoisting and moving loads; Accelerations of those movements only, which occur regularly with hoisting movement, are to be taken into account
A2	Sudden release of part of the hoist load; Effects from other movements than hoisting are combined as in A1.
A3	Load or lifting attachment suspended; With a suspended load or lifting attachment, any combination of accelerating or decelerating forces caused by any of the drives, including the hoist drive, or of their sequence during positioning movements, shall be taken into account in accordance with the intended normal operation as well as the control of the drives.
A4	Travelling with load on an uneven surface or track, without the effects from hoisting movement;

Il coefficiente di riduzione della resistenza γ_m è pari a 1.1 per ogni combinazione di carico.

7.2 COEFFICIENTI DINAMICI (EN 13001-2)

In accordo al paragrafo 4.2.2.1 della En 13001-2 si assume per peso proprio un fattore:

$$\phi_1 = 1.1 \text{ (sfavorevole)}$$

In accordo al paragrafo 4.2.2.2 della En 13001-2 si assume per la massa del carico da sollevare (compresi gli accessori) un fattore moltiplicativo che deriva dall'analisi elastica della struttura completa:

$$\phi_2 = 1.2 + 0.2 \times 0.68 = 1.34 \text{ (velocità massima 12 m/min = 0.2 m/s)}$$

$$\beta_2 = 0.68 \text{ (classe HC4)}$$

$$\phi_{2, \min} = 1.2 \text{ (HD1 \setminus HC4)}$$

dove si è assunta una classe di rigidità della gru pari a HC4 (rigidità massima), una classe del comando di sollevamento HD1 (valore conservativo) e una velocità massima di sollevamento pari a 12m/min (valore standard per paranchi a catena e/o a fune con portate di 2000kg).

In accordo al paragrafo 4.2.2.3 della EN13001-2 per il rilascio del carico si assume:

$$\phi_3 = -0.5$$

$$\beta_3 = 0.5$$

$$\Delta_m/m = 1$$

In accordo al paragrafo 4.2.2.5 della EN13001-2 per l'effetto dei comandi sui movimenti si assume:

$$\phi_5 = 1.5$$

Combinazioni possibili: A1, A2, A3.

	A1	A2	A3
	Sollevamento	Rilascio del carico	Sollevamento e traslazione
Categoria	Regolare	Regolare	Regolare
γ_p	1.34	1.34	1.34
ϕ	$1.34(\phi_2)$	$-0.5(\phi_3)$	$1.5(\phi_5)$
Carico sottogancio	Q	Q	Q
$\gamma_p \times \phi_i$	1.8	-0.67	2.01
γ_m	1.1	1.1	1.1

La condizione di carico più gravosa è quella dovuta alla condizione A3, sia per la verifica statica che per quella a fatica.

R	168-03	001	A
---	--------	-----	---



7.3 LC1-GRIGLIATO DI APPOGGIO

Viene qui analizzata la condizione di tenuta in condizioni statiche.

Definita la portata massima richiesta di 960 kg e un coefficiente di sicurezza di $\gamma = 1.5$:

Azione:

$$F_{1 \text{ global}} = 960 \times 1.5 \times g = 14126 \text{ N}$$

7.4 LC2-TRASPORTO SU FORCHE

Si assume, per la dinamica della movimentazione su piazzale, un fattore dinamico di valore 1.5.

$$\gamma_F = 1.5$$

Azione globale:

$$F_{2 \text{ global}} = 960 \times 1.5 \times g = 14126 \text{ N}$$

7.5 LC3-STATICA SOLLEVAMENTO E TRASPORTO SU GANCIO

In questo load case viene analizzata la condizione di sollevamento e trasporto della cesta tramite gli appositi golfari.

L'analisi è svolta considerando la cesta a vuoto, senza bombole posizionate al suo interno.

Questo tipo di trasporto è consentito solamente per lo spostamento delle singole ceste vuote e non per il carico/scarico delle ceste contenenti le bombole.

Dalla EN 13001-2:

$$\gamma_p = 1.34$$

$$\phi_5 = 1.5$$

In accordo alla norma EN risulta:

$$\gamma_{F, \text{statica}} = 2.01$$

Azione globale:

$$F_{\text{cesta}} = 100 \text{ kg}$$

$$F_{3 \text{ global}} = 100 \times 2.01 \times g = 1972 \text{ N}$$

8 LIMITI AMMISSIBILI

8.1 STATICO

L'approccio della EN 13001 ci porta alla seguente definizione di limite ammesso delle tensioni del materiale.

$$f_y = 235 \text{ Mpa}$$

$$\gamma_m = 1.1$$

$$f_{rd} = 235/1.1 = 214 \text{ MPa}$$

GIUNTI SALDATI

In accordo a EN 13001-3-1 §5.2.5 il limite di tensione ammesso in un giunto saldato è pari a:

prospetto 8 Coefficiente per la sollecitazione limite della saldatura

Tipo di materiale di saldatura	Direzione della sollecitazione	Tipo di saldatura	Tipo di sollecitazione	Numero equazione	α_w		
					$f_y \leq 420 \text{ N/mm}^2$	$f_y > 420 \text{ N/mm}^2$ $f_y < 930 \text{ N/mm}^2$	$f_y \geq 930 \text{ N/mm}^2$
Abbinamento (f_y si riferisce agli elementi saldati)	Sollecitazione normale alla direzione di saldatura	Saldatura a piena penetrazione	Trazione o compressione	21	1,0		.. b)
		Saldatura a penetrazione parziale ^{a)}	Trazione o compressione	21	0,90		.. b)
	Sollecitazione parallela alla direzione di saldatura	Tutte le saldature	Taglio	21	0,60		.. b)
Abbinamento sub-ottimale (f_y si riferisce al materiale di saldatura)	Sollecitazione normale alla direzione di saldatura	Saldatura a piena penetrazione	Trazione o compressione	22	0,80	0,85	0,90
		Saldatura a penetrazione parziale ^{a)}	Trazione o compressione	22	0,70	0,75	0,80
	Sollecitazione parallela alla direzione di saldatura	Tutte le saldature	Taglio	22	0,45	0,50	0,50

I valori di α_w sono validi per le saldature al livello di qualità C della EN ISO 5817:2014 o superiore.
 Verificare sempre i collegamenti degli elementi, in conformità al punto 5.3.1, oltre alla saldatura, in conformità al punto 5.3.4. In caso di collegamenti di elementi realizzati con materiali differenti, la verifica deve essere eseguita separatamente per ciascun elemento.
 Per una definizione della saldatura a piena penetrazione e della saldatura a penetrazione parziale, vedere EN ISO 17659.
 Materiale di saldatura in abbinamento: materiale di saldatura dotato di una resistenza massima pari o migliore a quella degli elementi collegati.
 Materiale di saldatura in abbinamento sub-ottimale: materiale di saldatura dotato di una resistenza massima minore a quella degli elementi collegati.
 Le parti degli elementi fabbricati unite mediante saldatura, ad esempio i collegamenti tra anima e ala di una trave, possono essere progettate senza tenere conto della sollecitazione normale parallela all'asse della saldatura, a condizione che le saldature siano dimensionate per sostenere le forze di taglio sviluppate tra tali parti.

a) È sconsigliata l'esecuzione di saldature asimmetriche. Tuttavia, laddove applicate, gli elementi collegati devono essere muniti di un supporto che eviti qualsiasi eccentricità del carico sulla saldatura.
 b) I materiali di saldatura in abbinamento non sono direttamente disponibili per gli acciai altoresistenziali

$$F_{w, Rd} = \alpha_w \times f_y / 1.15 = 0.7 \times 235 / 1.15 = 143 \text{ MPa (trazione-parziale penetrazione)}$$

$$f_{w, Rd} = \alpha_w \times f_y / 1.15 = 0.45 \times 235 / 1.15 = 92 \text{ MPa (taglio-parziale penetrazione)}$$

R	168-03	001	A
---	--------	-----	---



9 VERIFICHE

9.1 LC1 - GRIGLIATO DI APPOGGIO

Tipico a lama portante 30x2 maglia 34x38 con perno/filo.

Portate tipiche per unità di superficie:

TIPO DI PORTATA NORME UNI. 11002					IMPRONTA CLASSE CARICO		1000x1000		200x200		400x200		600x250					
							1		2		3		4					
							630 daN/mq carico min.		1000 daN/impronta carico min.		3000 daN/impronta carico min.		9000 daN/impronta carico min.					
PIATTO PORTANTE mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
25x2	8889	5000	3200	2222	1633	1230	864	630	430	304	221	164	124	96	75	60	48	39
	400	267	200	160	133	114	100	80	60	46	36	29	24	19	16	14	12	10
	711	400	267	200	160	133	107	85	63	48	37	30	24	20	16	14	12	10
	1371	800	512	356	267	213	159	124	91	68	53	42	34	27	23	19	16	14
25x3	13333	7500	4800	3333	2449	1846	1296	945	645	456	331	246	187	144	113	90	73	59
	600	400	300	240	200	171	149	120	90	69	54	43	35	29	24	20	17	15
	1067	600	400	300	240	200	160	127	94	72	56	45	36	30	25	21	18	15
	2057	1200	768	533	400	319	239	186	136	102	79	63	50	41	34	28	24	21
30x2	12800	7200	4608	3200	2351	1800	1422	1089	744	525	381	283	215	166	130	104	84	68
	576	384	288	230	192	165	144	128	104	80	63	50	41	33	28	23	20	17
	1024	576	384	288	230	192	165	144	109	83	65	52	42	34	28	24	20	17
	1975	1152	737	512	384	307	256	214	156	118	91	72	58	47	39	33	28	24
30x3	19200	10800	6912	4800	3527	2700	2133	1633	1115	788	572	425	323	249	196	156	125	102
	864	576	432	346	288	247	216	192	156	120	94	75	61	50	42	35	30	26
	1536	864	576	432	346	288	247	216	163	124	97	77	63	51	43	36	30	26
	2962	1728	1106	768	576	461	384	321	235	177	137	108	87	71	59	49	42	35
40x3	34133	19200	12288	8533	6269	4800	3793	3072	2539	1867	1355	1008	765	591	463	369	297	242
	1536	1024	768	614	512	439	384	341	307	279	223	178	145	119	99	83	71	61
	2731	1536	1024	768	614	512	439	384	341	295	230	183	148	122	101	85	72	62
	5266	3072	1966	1365	1024	819	683	585	512	419	324	256	206	168	139	117	99	84
40x4	45511	25600	16384	11378	8359	6400	5057	4096	3385	2489	1807	1343	1019	788	618	492	396	323
	2048	1365	1024	819	683	585	512	455	410	372	297	237	193	159	132	111	95	81
	3641	2048	1362	1024	819	683	585	512	455	393	307	244	198	162	135	113	96	82
	7022	4096	2621	1820	1365	1092	910	780	683	559	432	341	275	224	186	155	131	112

In condizione di classe 1, l'azione distribuita delle 12 bombole inserite uniformemente e considerando l'interasse di appoggio (rompitratta a metà della struttura) di 500 mm, si può tenere un carico ammesso sul metro di 4608 kg/m2.

Carico globale dinamico di $12 \times 80 \times 1.5 = 1440$ kg.

La verifica è assolta.

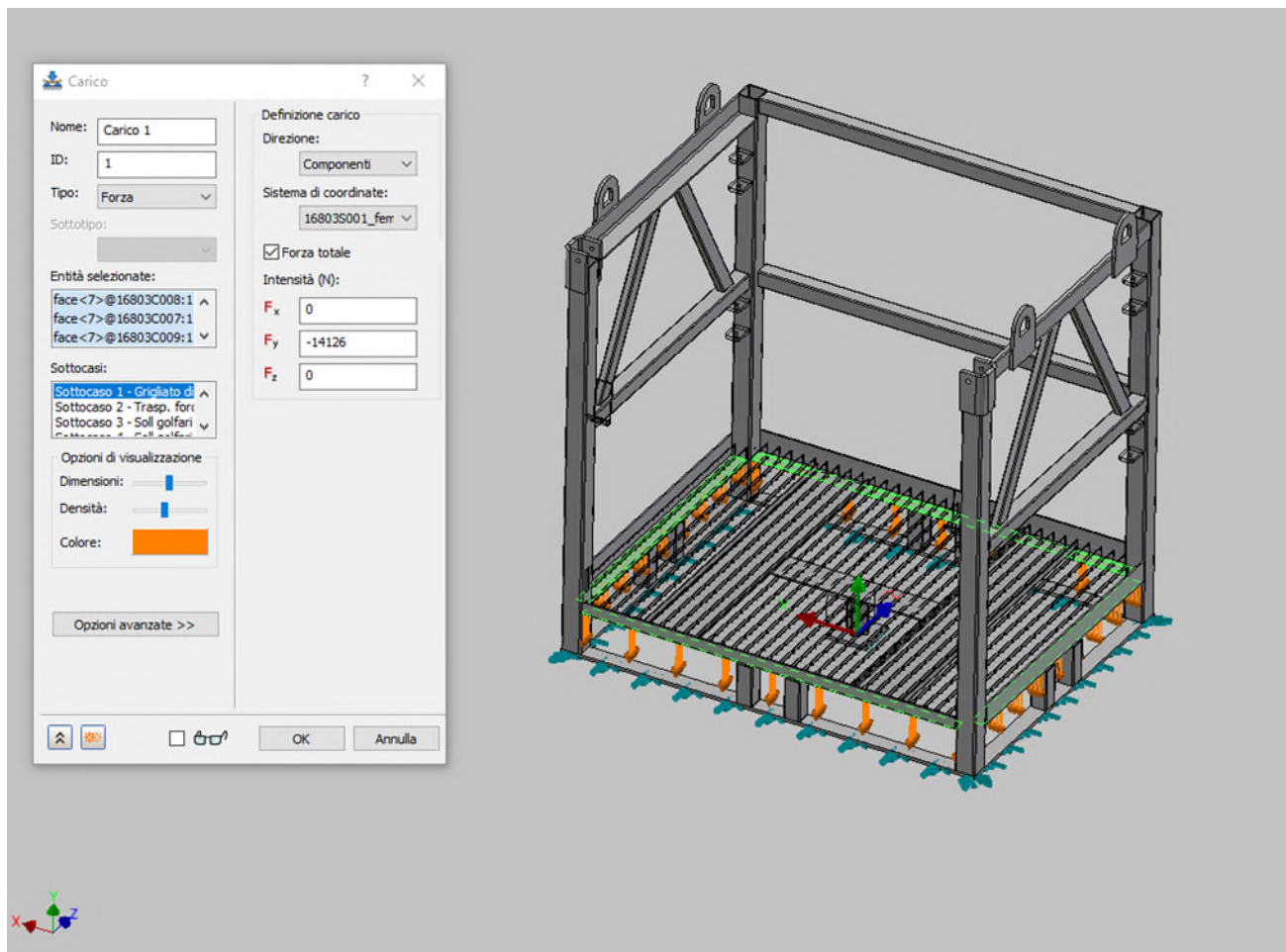
R	168-03	001	A
---	--------	-----	---

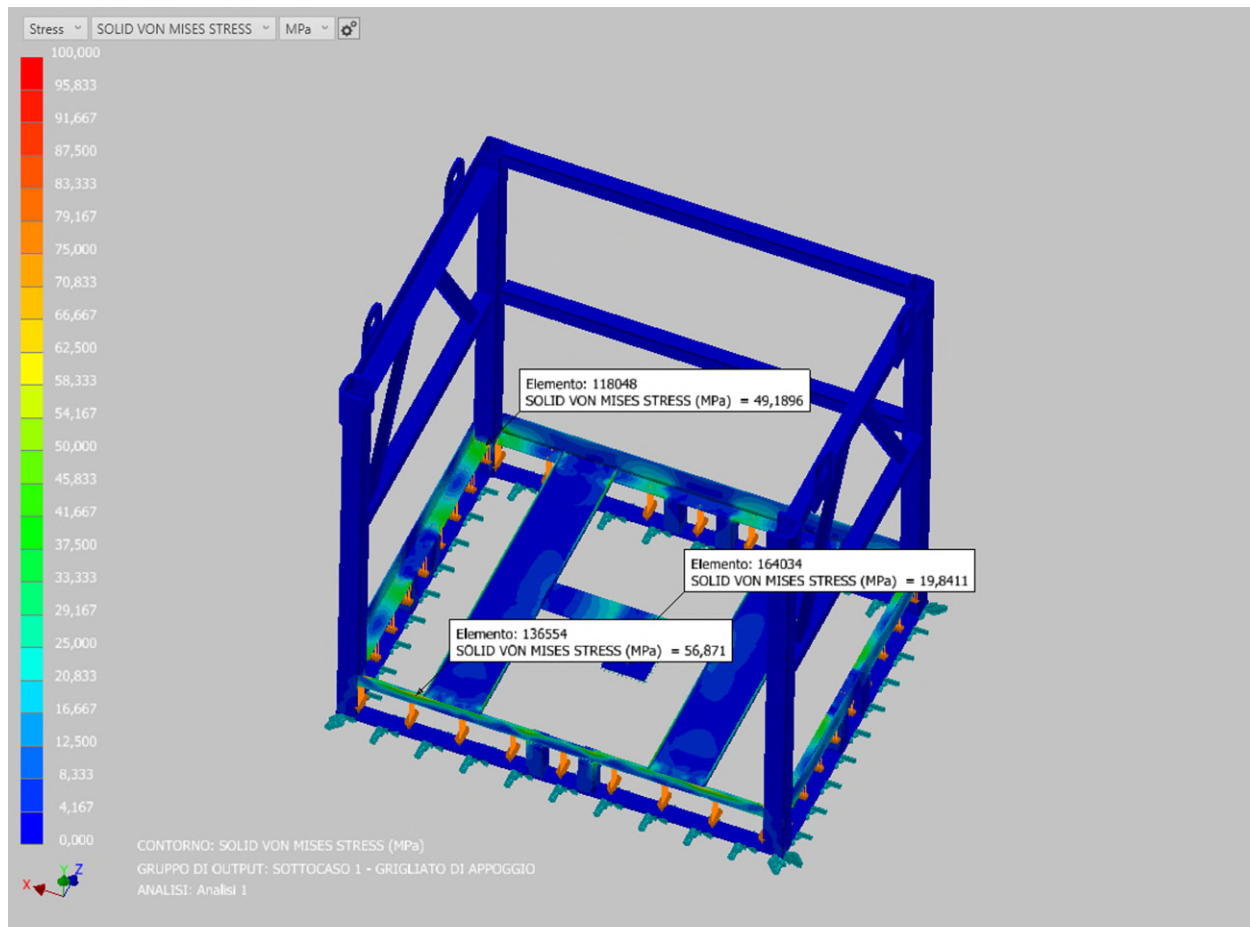


Le bombole vengono appoggiate su un grigliato, il quale è in appoggio su delle lamiere e lamiere piegate di spessore 2mm e 4mm rialzate di circa 150mm da terra.

La cassa appoggia a terra su delle piastre di spessore 8mm e larghezza 40mm.

Modello di calcolo FEA.





Le zone a maggior sollecitazione e concentrazione di tensione si trovano in prossimità dell'appoggio del grigliato sui piegati di sostegno.

$$\sigma_{V-M} = 57 \text{ MPa} < 214 \text{ MPa}$$

Verifica assoluta.

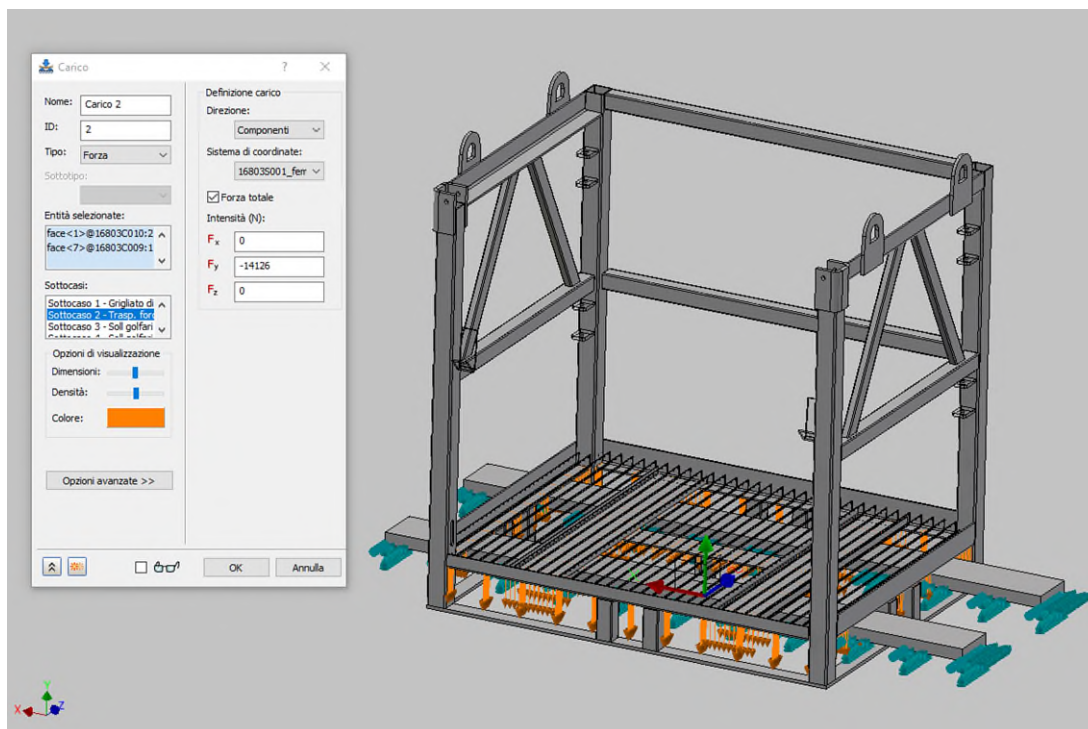
9.2 LC2-TRASPORTO SU FORCHE

Nel trasporto su forche solamente il piano inferiore è interessato dal carico.

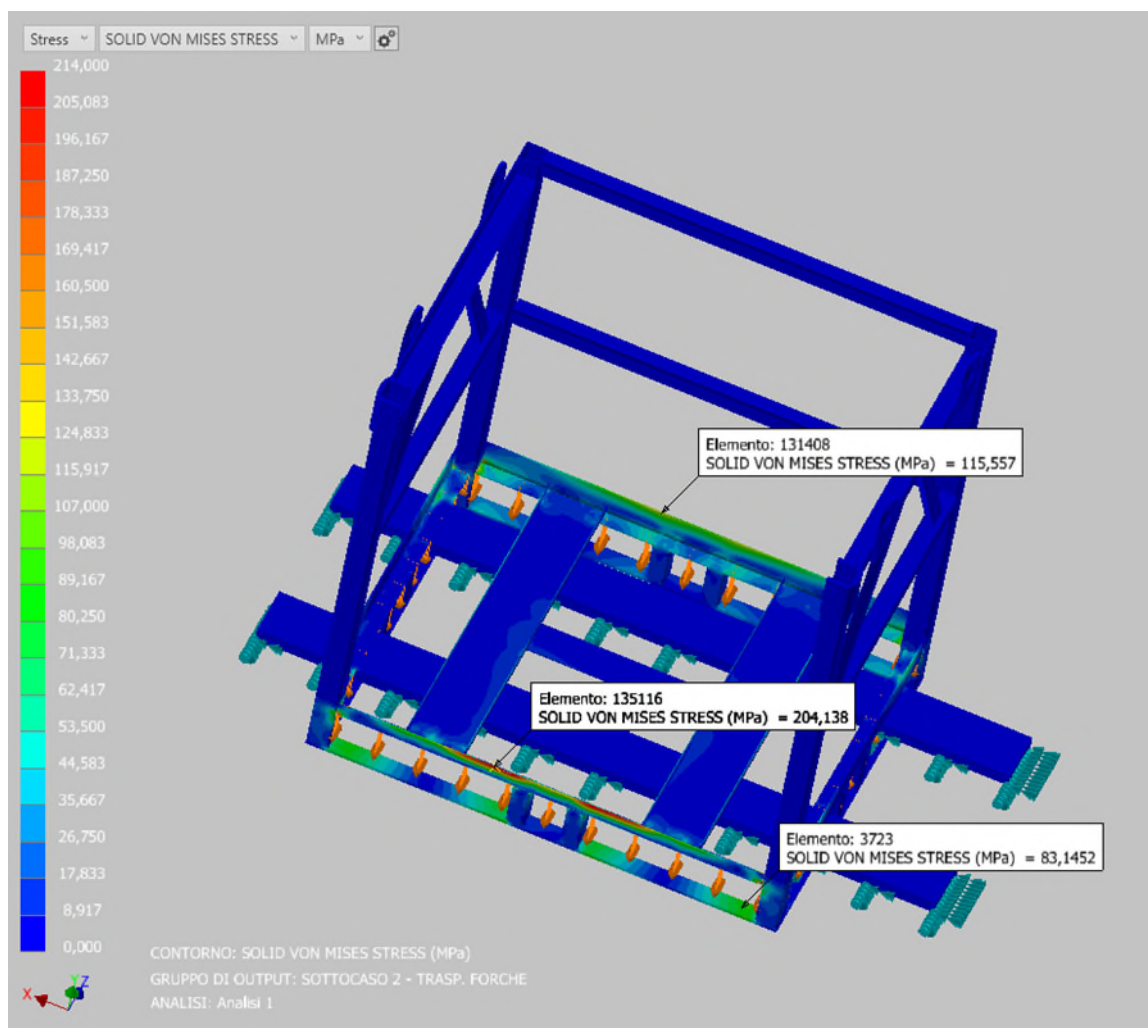
Le forche andranno a prendere il carico della cesta almeno su una lama larga 120 mm.

Si esegue simulazione del telaio in condizioni di appoggio.

Modello di calcolo FEA.



Risultato stato tensionale globale:



R	168-03	001	A
---	--------	-----	---



Le zone a maggior sollecitazione e concentrazione di tensione si trovano in prossimità dell'appoggio delle forche ai piegati esterni.

$$\sigma_{V-M} = 204 \text{ Mpa} < 214 \text{ MPa}$$

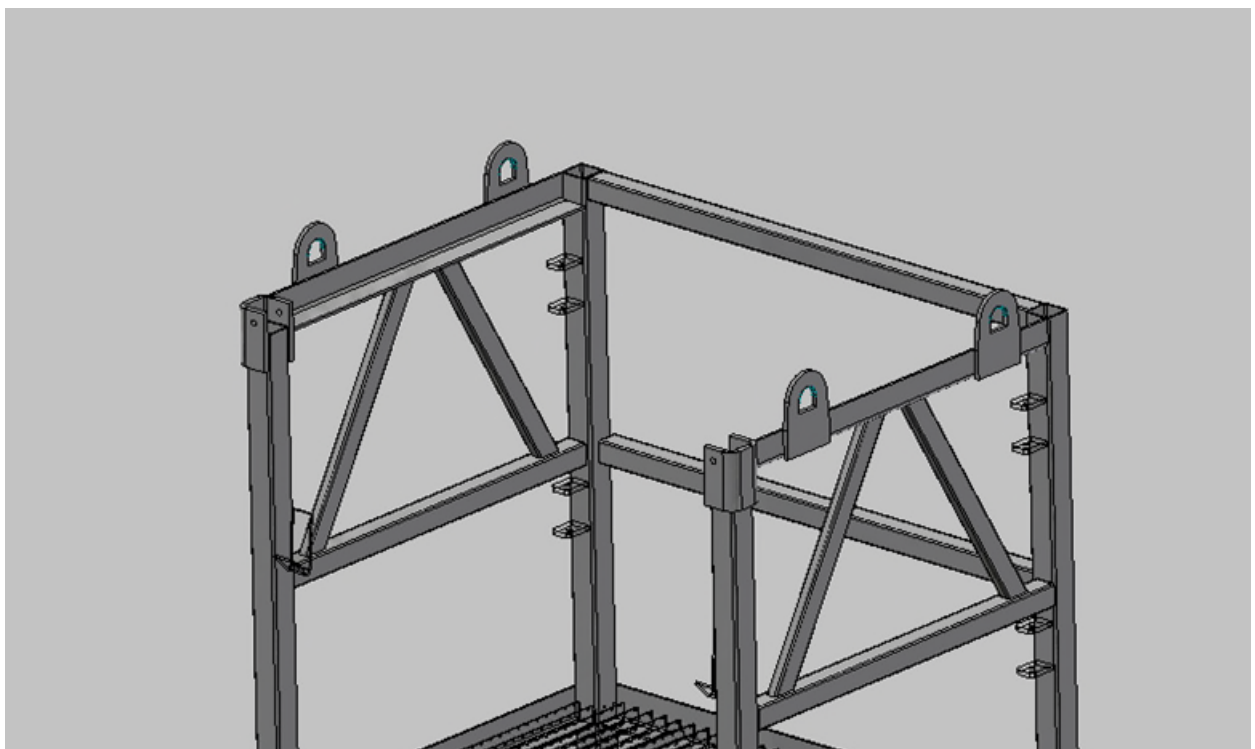
Verifica assoluta.

9.3 VERIFICA IN SOLLEVAMENTO DA GOLFARE

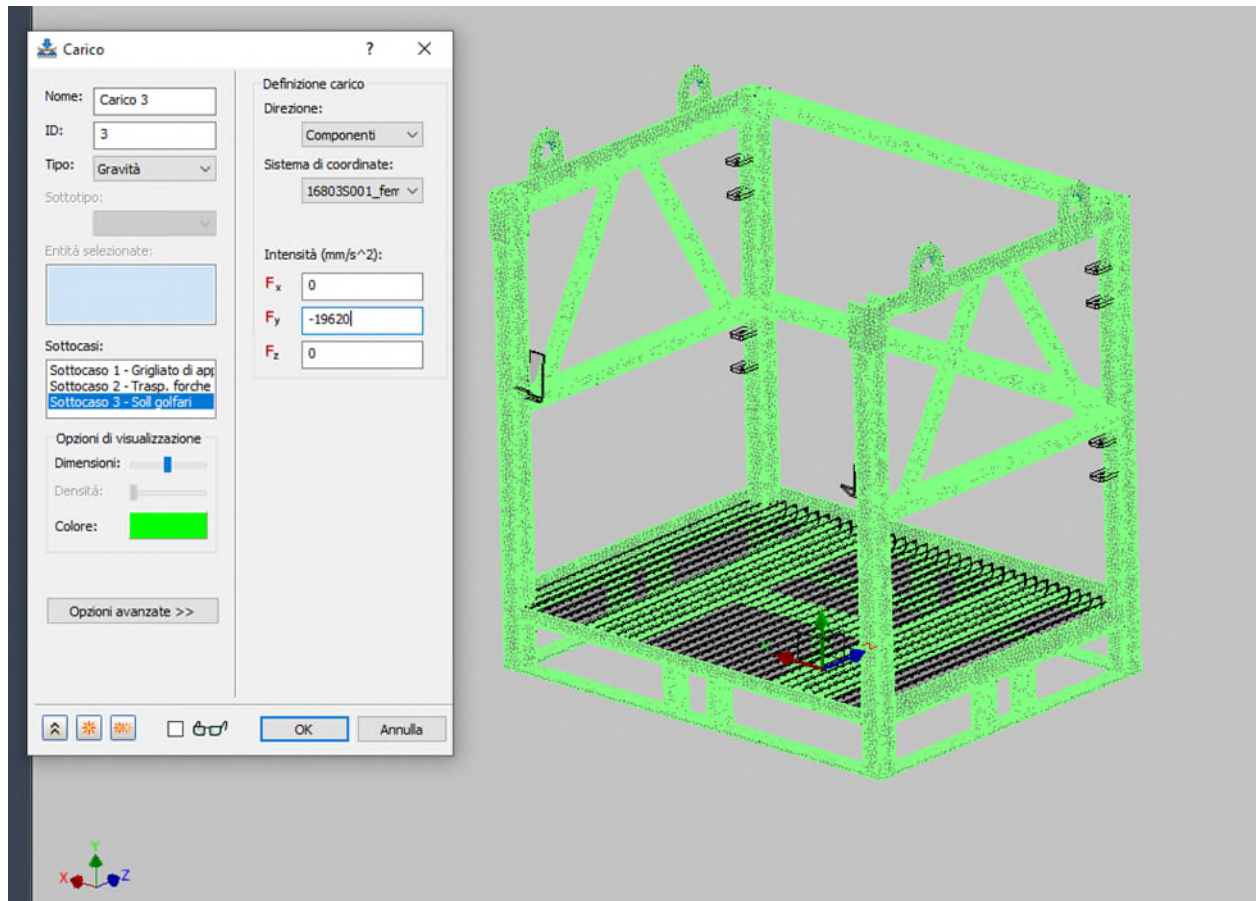
La possibilità di sollevare da golfare viene valutato sul telaio del modello.

Modello di calcolo FEA.

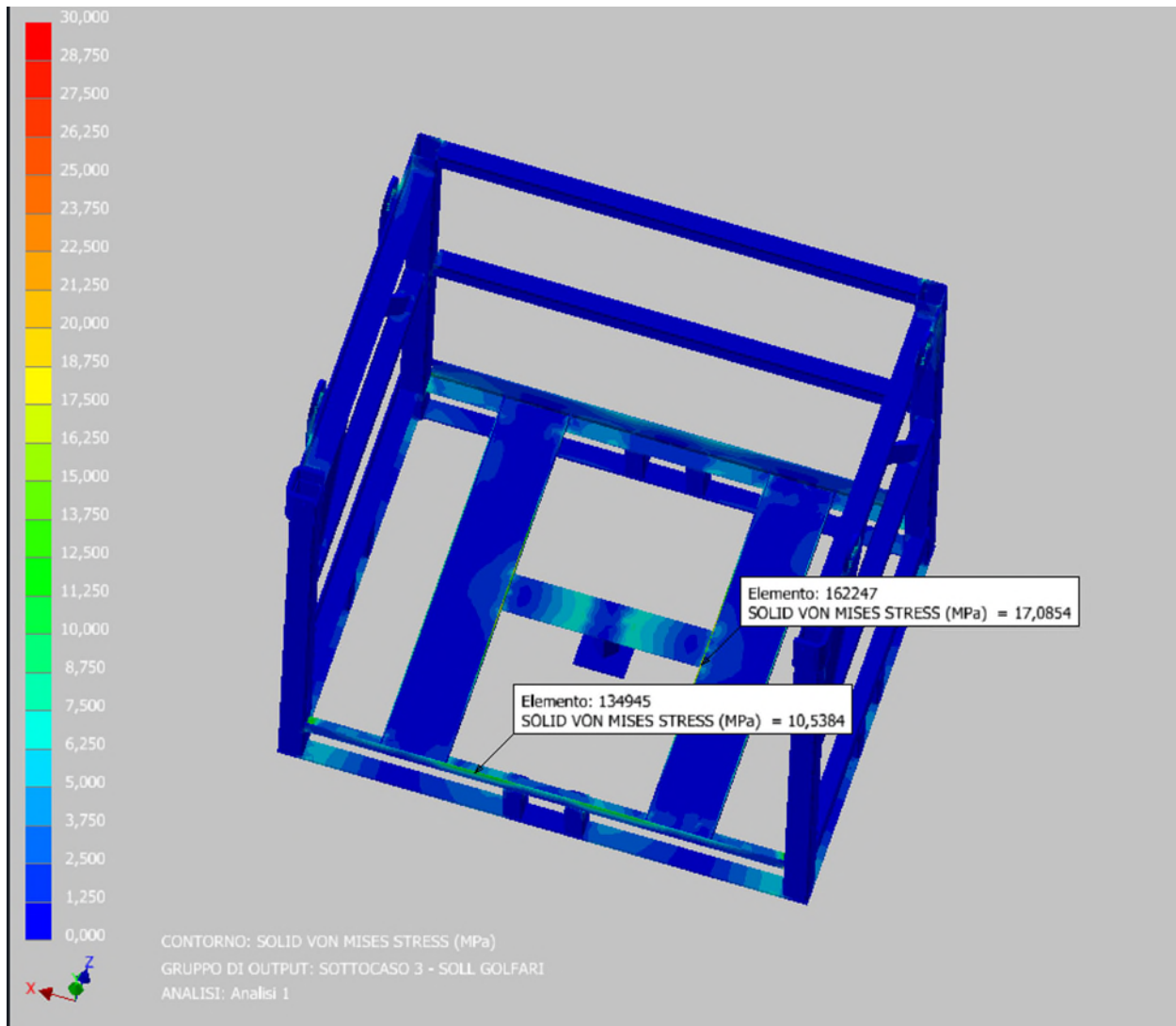
- Condizioni di vincolo su golfari:



- Condizioni di carico dato dal peso proprio della cesta:



Risultato stato tensionale globale:



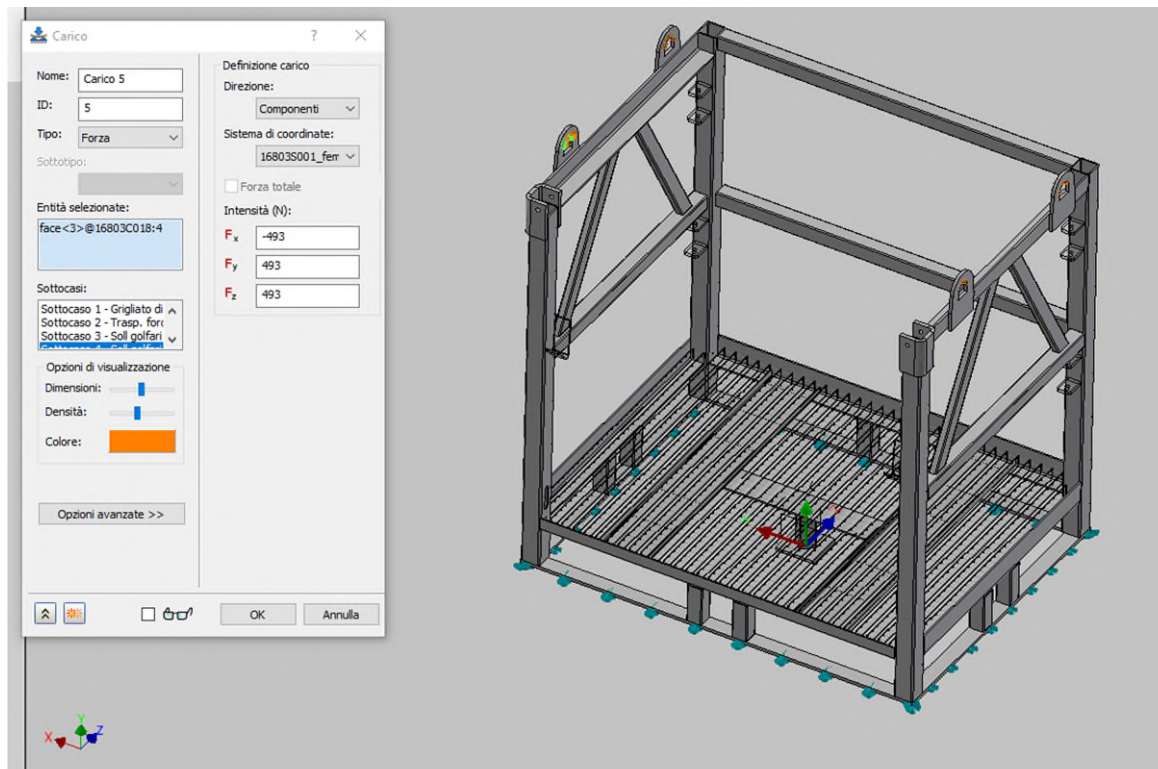
Le zone a maggior sollecitazione e concentrazione di tensione si trovano in prossimità dell'appoggio della lamiera sui tubolari di sostegno e sui golfari:

$$\sigma_{V-M} = 17 \text{ Mpa} < 214 \text{ MPa}$$

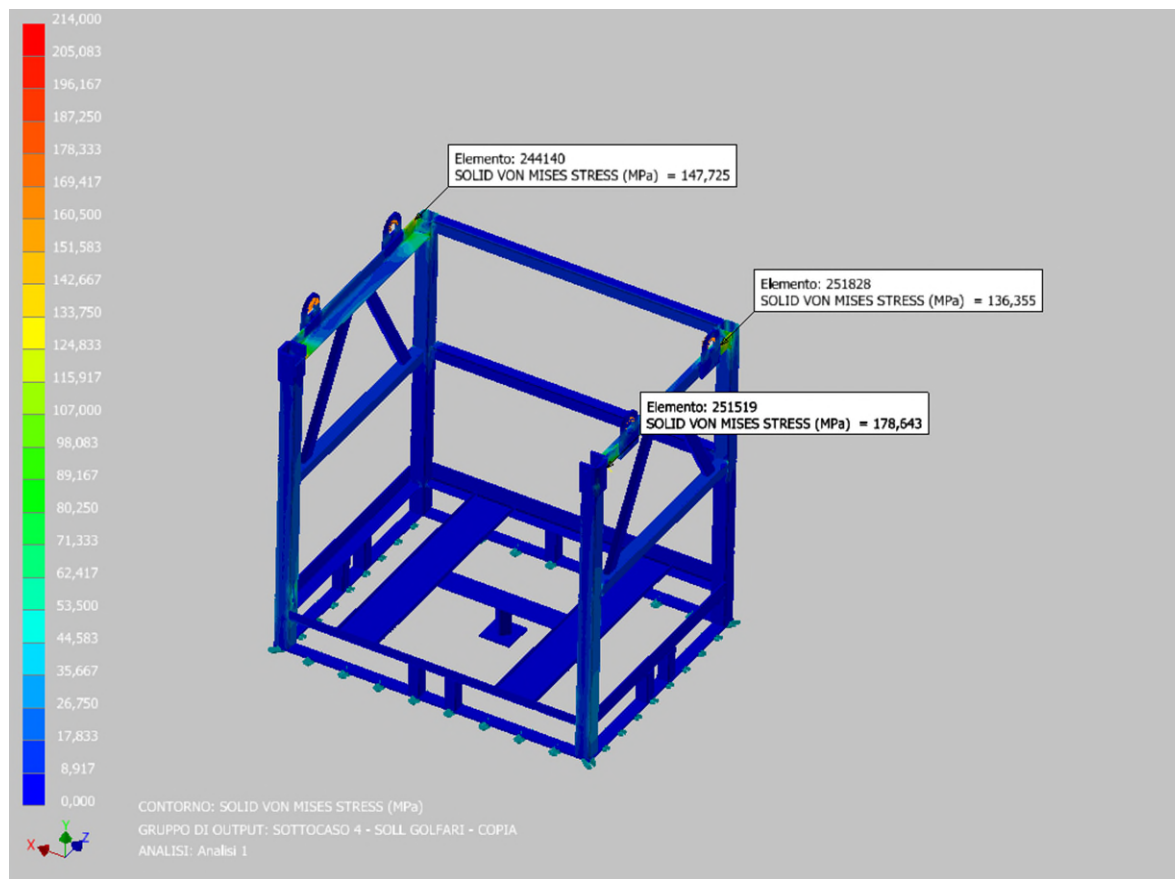
Verifica assoluta.

Analizziamo ora la tenuta dei golfari superiori:

- Condizioni di carico



Risultato stato tensionale globale:



R	168-03	001	A
---	--------	-----	---



Le zone a maggior sollecitazione e concentrazione di tensione si trovano in prossimità del tubolare e degli angolari di sostegno superiori:

$$\sigma_{V-M} = 179 \text{ Mpa} < 214 \text{ MPa}$$

Verifica assoluta.

10 CONCLUSIONI

La presente relazione di calcolo analizza il sollevamento tramite carrello elevatore a forche a cesta piena e aggancio verticale su appositi golfari per lo spostamento della stessa a vuoto.

La struttura è idonea al sostegno di un carico fino a 960kg e al conseguente trasporto su forche.

Per quanto concerne il sollevamento tramite golfari, si è considerato quanto descritto al punto 7.5 della presente relazione. Tutte le modifiche di condizioni al contorno quali ad esempio, variazione di carico sul pianoro di trasporto delle bombole o variazione dell'angolo di tiro delle funi (45°) di aggancio ai golfari esulano della relazione stessa. Tali variazioni sono a carico del cliente finale, il quale si assume l'onere di tale modifica.

In caso vengano a verificarsi deformazioni permanenti al telaio della cesta a causa dell'utilizzo, la stessa deve essere sostituita.